

Тема работы: Изучение принципов работы реляционной базы данных

Цель работы: Изучить основные понятия о реляционных базах данных и принципы работы с ними.

Выполнение работы

1. Изучите теоретические сведения, приведенные в пособии.
2. Изучите требования, предъявляемые к отношениям, для применения к ним реляционных операций по источнику.
3. Выполните задания в соответствии со своим вариантом (приложение А). При необходимости доработайте отношения (таблицы) для возможности выполнения необходимых реляционных операций.
4. Представьте результат выполнения операций над отношениями (скобки устанавливают порядок операций (см. приложение А)).

Выбор заданий для выполнения определяется из таблицы А.1, где номеру студента в списке подгруппы соответствуют номер на пересечении варианта и номера задания.

Таблица А.1 – Выбор задания

Номер задания	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Задание 1	1	2	3	4	5
Задание 2	6	7	8	9	10
Задание 3	11	12	13	14	15

Примените следующие реляционные операции над множествами – отношениями (таблицами). За элемент множества примите кортеж отношения (строку таблицы). Учитывайте приоритет выполнения операций (изучите самостоятельно, обратите внимание на замечание на с. 50).

Задание 2:

1. $(B \cup C) \cap A$
2. $M = A \text{ Where } A.col_1 = \text{'выбрать первый элемент'}$
3. $N = C \text{ Where } C.col_1 = \text{'выбрать последние три элемента'}$
4. $(M \times N) \text{ Projection } \{A.col_2, C.col_2\}$

Таблицы варианта 3 представлены на рисунке 1.

Вариант 3

А		В		С	
Космонавт	Старт первого полета	Космонавт	Старт первого полета	Космонавт	Старт первого полета
Гагарин Юрий	12.04.1961	Гагарин Юрий	12.04.1961	Гагарин Юрий	12.04.1961
Титов Герман	06.08.1961	Титов Герман	06.08.1961	Попович Павел	12.08.1962
Попович Павел	12.08.1962	Климук Петр	18.12.1973	Климук Петр	18.12.1973
Терешкова Валентина	16.06.1963	Гречко Георгий	10.01.1975	Манаров Муса	21.12.1987
Леонов Алексей	18.03.1965	Савицкая Светлана	19.08.1982	Аубакиров Токтар	02.10.1991
Климук Петр	18.12.1973	Манаров Муса	21.12.1987		
Гречко Георгий	10.01.1975	Аубакиров Токтар	02.10.1991		
Манаров Муса	21.12.1987				

Рисунок 1 – Задание для варианта №3.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableA	
Имя столбца	Тип данных
Космонавт	varchar(40)
[Старт первого полета]	smalldatetime

Рисунок 1 – Проект таблицы А.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableA		DESKTOP-T
	Космонавт	Старт первого полета
►	Гагарин Юрий	1961-04-12 00:00:00
	Титов Герман	1961-08-06 00:00:00
	Попович Павел	1962-08-12 00:00:00
	Терешкова Ва...	1963-06-16 00:00:00
	Леонов Алексей	1965-03-18 00:00:00
	Климук Петр	1973-12-18 00:00:00
	Гречко Георгий	1975-01-10 00:00:00
	Манаров Муса	1987-12-21 00:00:00

Рисунок 2 – Данные таблицы А.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableB			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
	Космонавт	varchar(40)	☒
	[Старт первого полета]	smalldatetime	☒

Рисунок 3 – Проект таблицы В.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableB		
	Космонавт	Старт первого полета
	Гагарин Юрий	1961-04-12 00:00:00
	Титов Герман	1961-08-06 00:00:00
	Климук Петр	1973-12-18 00:00:00
	Гречко Георгий	1975-01-10 00:00:00
	Савицкая Светлана	1982-08-19 00:00:00
	Манаров Муса	1987-12-21 00:00:00
	Аубакиров Токтар	1991-10-02 00:00:00

Рисунок 4 – Данные таблицы В.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableC			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
	Космонавт	varchar(40)	☒
	[Старт первого полета]	smalldatetime	☒

Рисунок 5 – Проект таблицы С.

DESKTOP-TM8...- dbo.tableC		
	Космонавт	Старт первого полета
	Гагарин Юрий	1961-04-12 00:00:00
	Попович Павел	1962-08-12 00:00:00
	Климук Петр	1973-12-18 00:00:00
	Манаров Муса	1987-12-21 00:00:00
	Аубакиров Токтар	1991-10-02 00:00:00

Рисунок 6 – Данные таблицы С.

1. $(B \cup C) \cap A$

```
(SELECT * FROM tableB
union
SELECT * FROM tableC)
intersect
SELECT * FROM tableA;
```

SQLQuery1.sql... \minsk (65))*

```

1  (SELECT * FROM tableB
2  union
3  SELECT * FROM tableC)
4  intersect
5  SELECT * FROM tableA;

```

100 % 1 0

Результаты Сообщения

	Космонавт	Старт первого полета
1	Гагарин Юрий	1961-04-12 00:00:00
2	Гречко Георгий	1975-01-10 00:00:00
3	Климук Петр	1973-12-18 00:00:00
4	Манаров Муса	1987-12-21 00:00:00
5	Попович Павел	1962-08-12 00:00:00
6	Титов Герман	1961-08-06 00:00:00

Рисунок 7 – Результат запроса.

2. $M = A$ Where $A.col_1 = \text{'выбрать первый элемент'}$
3. $N = C$ Where $C.col_1 = \text{'выбрать последние три элемента'}$
4. $(M \times N)$ Projection $\{A.col_2, C.col_2\}$

SELECT

M.[Старт первого полета],

N.[Старт первого полета]

FROM (Select top 3 * from tableC order by tableC.Космонавт desc) as N

Cross Join

(Select top 1 * from tableA) as M;

SQLQuery1.sql... \minsk (65))*

```

1  SELECT
2  M.[Старт первого полета],
3  N.[Старт первого полета]
4  FROM (Select top 3 * from tableC order by tableC.Космонавт desc) as N
5  Cross Join
6  (Select top 1 * from tableA) as M;

```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Старт первого полета	Старт первого полета
1	1961-04-12 00:00:00	1962-08-12 00:00:00
2	1961-04-12 00:00:00	1987-12-21 00:00:00
3	1961-04-12 00:00:00	1973-12-18 00:00:00

Рисунок 8 – Результат запроса.

Выводы

В данной лабораторной работе я изучил основные понятия о реляционных базах данных и принципы работы с ними.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.